Hugging Face

Modelle und Datensätze am Beispiel Panoramax

KI für intelligente Mobilität
Kurzvorlesung mit Browserübung

Prof. Dr. Raphael Volz · HSPF

Montag, 16. November 2026 · ca. 20 Minuten

Am Ende können Sie ein Repository beurteilen

01	**Einordnen**	Modelle, Datensätze und Spaces unterscheiden
02	**Finden**	Panoramax-Beispiele über Aufgabe und Anbieter suchen
03	**Prüfen**	Dokumentation, Dateien, Vorschau und Lizenz lesen
04	**Verwenden**	Einen festen Stand laden und die Datenqualität prüfen

Was ist Hugging Face?

Eine Plattform und Community für maschinelles Lernen

Models

Gelernte Modelle und ihre Dokumentation

Beispiel: ein Verkehrszeichen-Klassifikator

Datasets

Daten mit Herkunft, Struktur und Lizenz

Beispiel: Schildbilder mit Klassenlabels

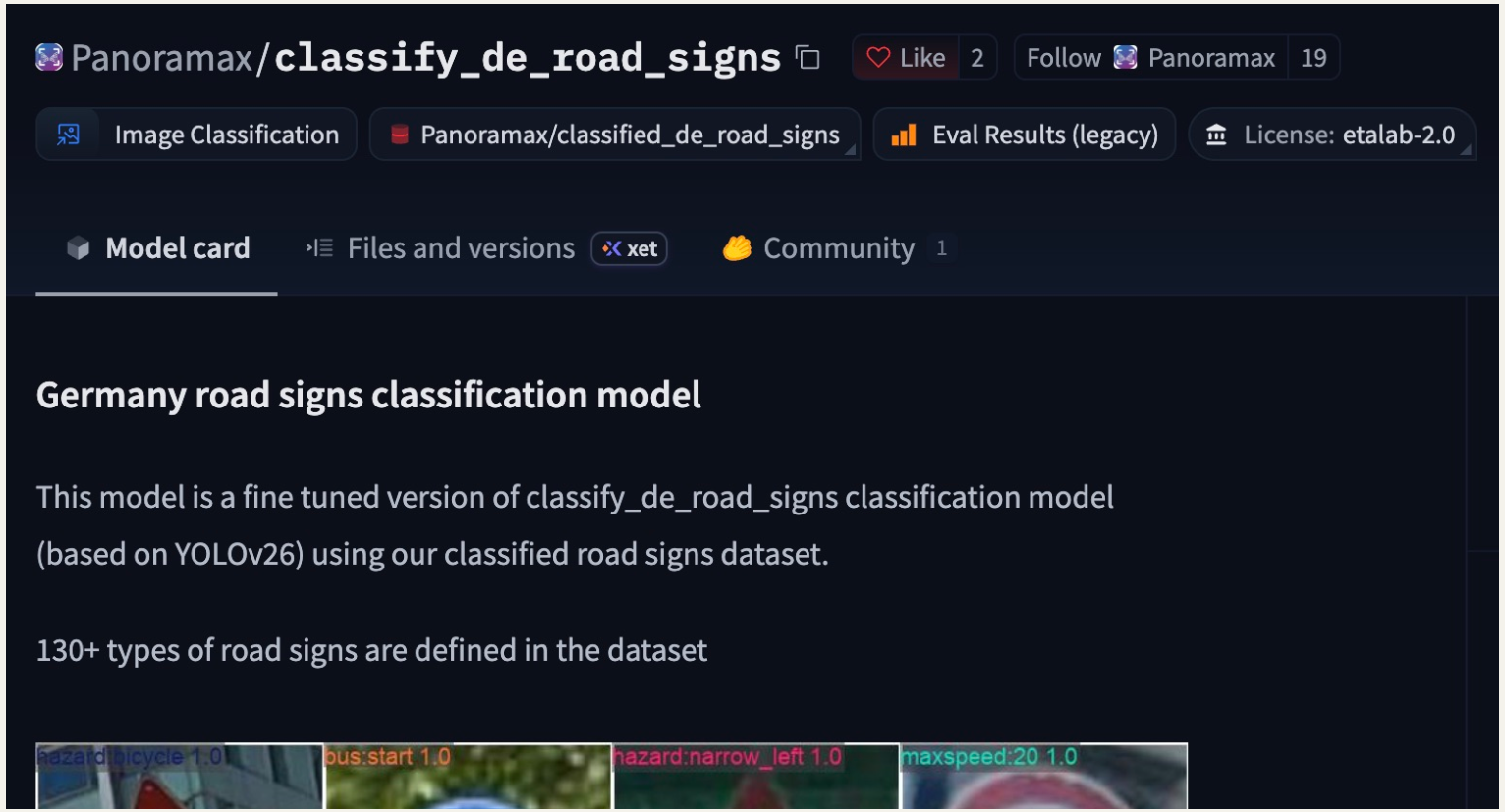
Spaces

Im Browser nutzbare Demos und Anwendungen

Beispiel: eine Oberfläche zum Ausprobieren

Der Hub verwaltet Versionen und Diskussionen; Bibliotheken helfen bei der Nutzung.

Model Card: Aufgabe und Eignung prüfen



Panoramax/classify_de_road_signs

Modellkarte lesen, dann Eignung mit eigenen unabhängigen Beispielen prüfen.

Aufgabe

Ein Schildausschnitt wird einer Zeichenklasse zugeordnet.

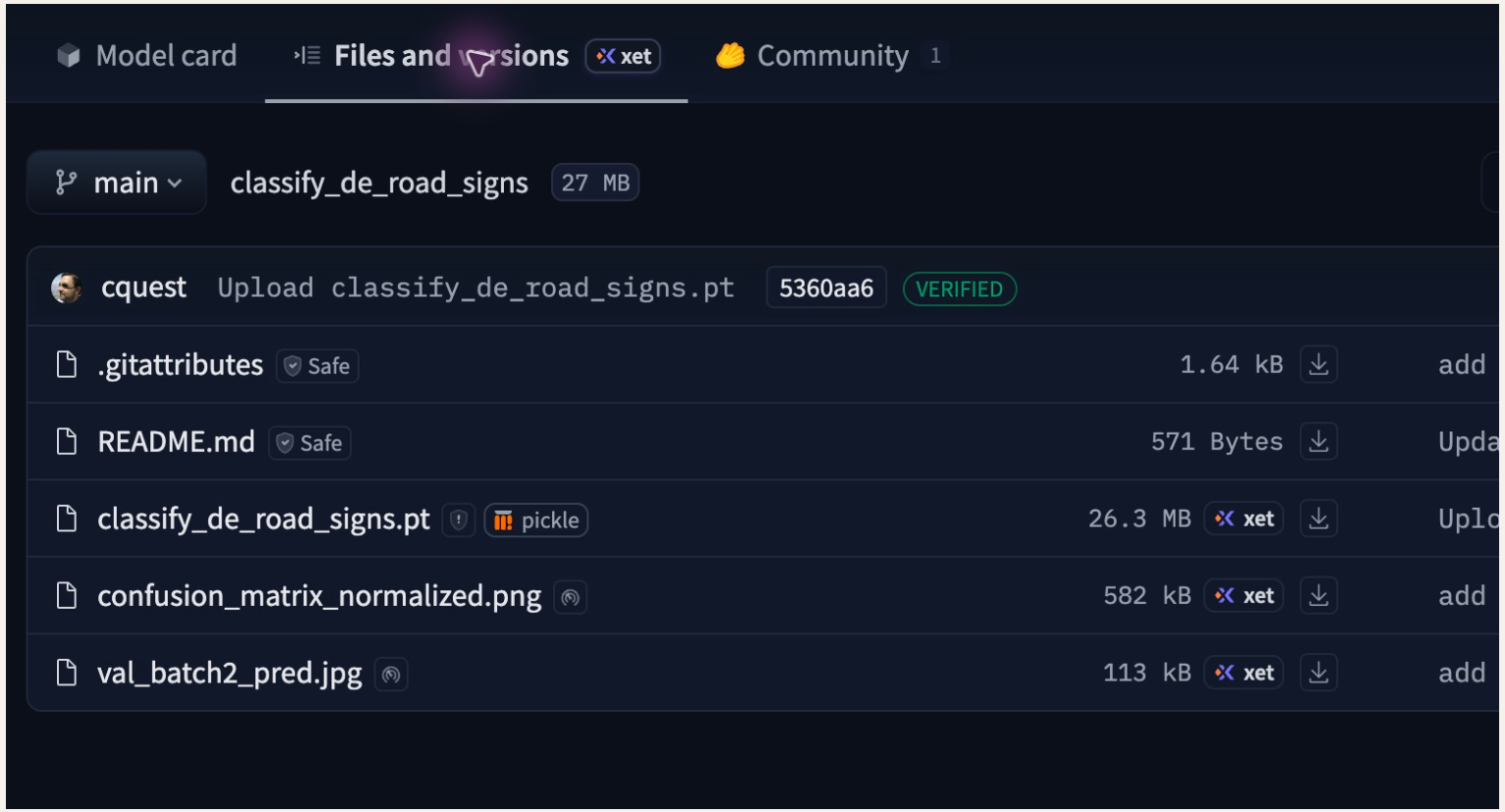
Dokumentation

Modellbasis, Trainingsdaten und Lizenz nachlesen.

Qualität

98,6 % Trefferquote sind selbst berichtet – kein eigener Test.

Files and versions: Gewichte und Versionen



Dateien des Panoramax-Modells

Modell herunterladen → mit passender Bibliothek auf einem Bild ausführen.

Datei

classify_de_road_signs.pt enthält den Checkpoint.

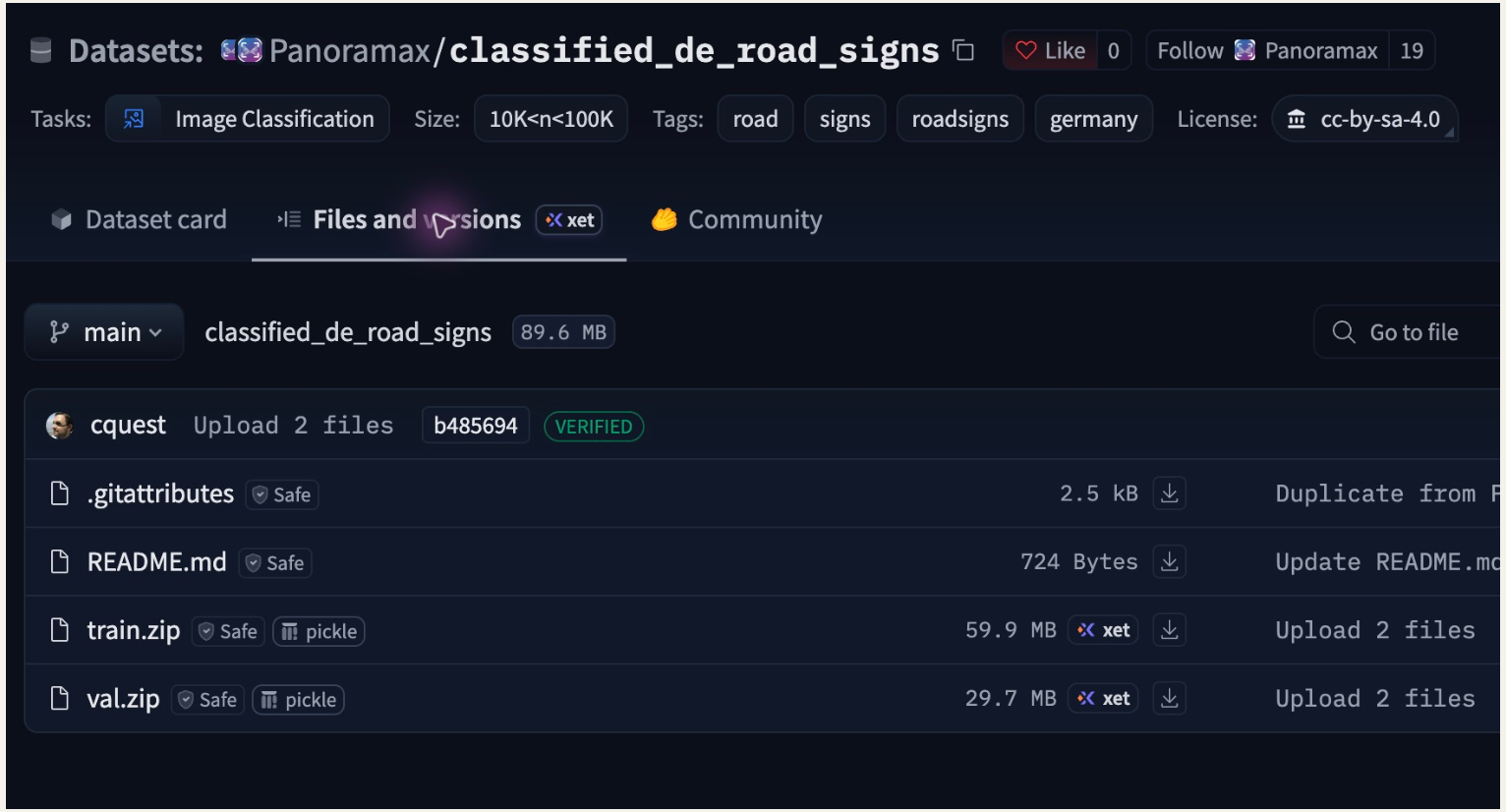
Version

History zeigt Änderungen; ein Commit fixiert den Stand.

Ausführen

Download und Inferenz sind getrennte Schritte.

Datasets: Bilder und Labels statt Gewichte



Dataset Card

Herkunft, Klassen und Grenzen des Bestands verstehen.

Dateien

train.zip zum Lernen; val.zip zur Validierung.

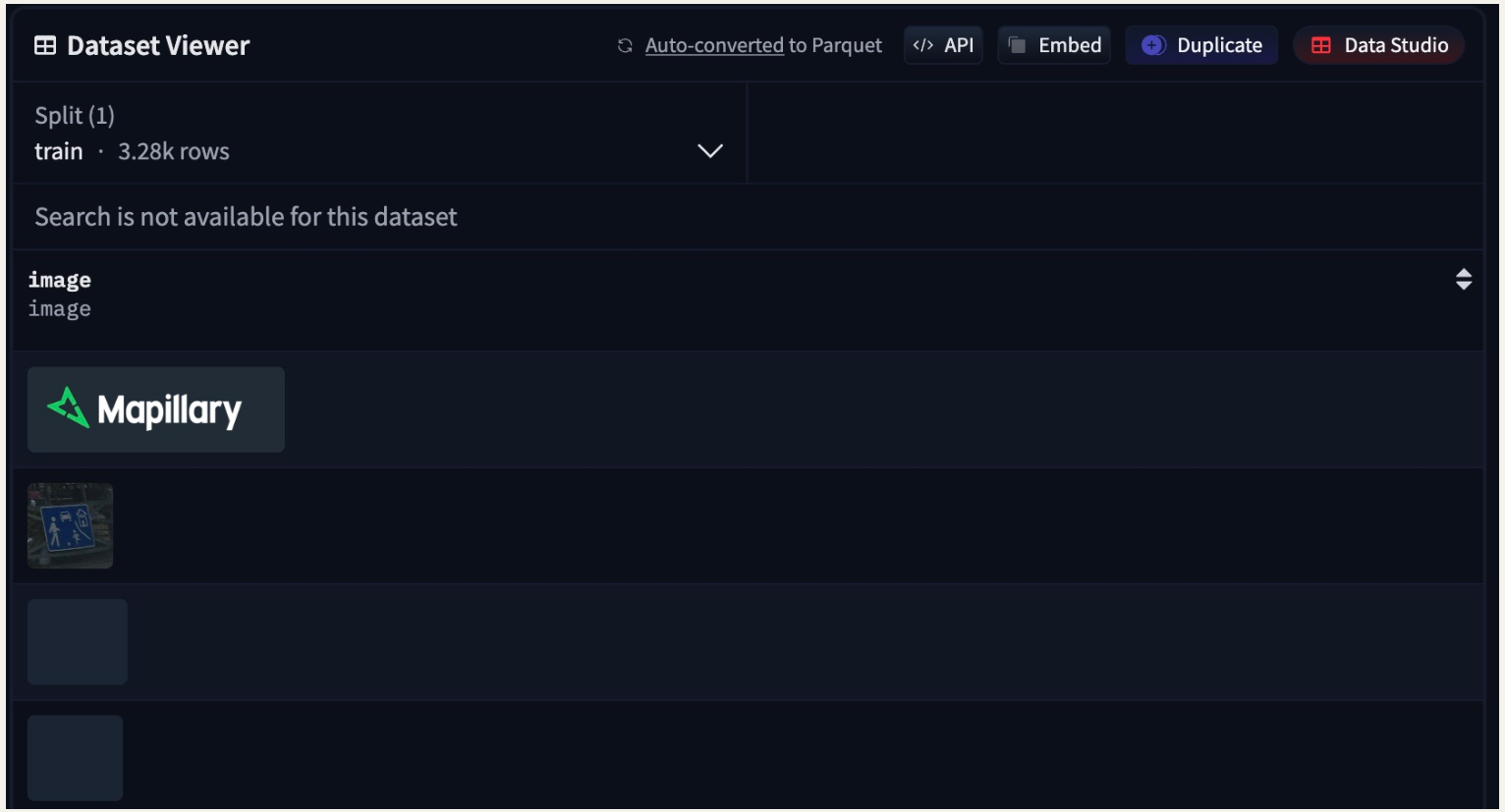
Lizenz

Hier CC BY-SA 4.0; getrennt von der Modelllizenz prüfen.

[Panoramax/classified_de_road_signs]

Die Aufteilung im Download ersetzt keine Prüfung auf Dubletten und Datenlecks.

Dataset Viewer: den tatsächlichen Inhalt ansehen



[Kursdatensatz: loffenauer/ws26_hspf_imo]

Die Anzeige „train“ ist noch keine geprüfte Aufteilung für unseren Modellversuch.

Vorschau

Zeilen, Spalten und verfügbare Splits ansehen.

Im Kursbestand

Nur die Spalte image; selbst Logos sind enthalten.

Grenzen

Suche ist hier nicht verfügbar; Zeilen sind keine geprüften Labels.

Ein reproduzierbarer Download

Panoramax-Modell: fester Checkpoint

Repository + Datei + Revision bestimmen den Download

```
hf download Panoramax/classify_de_road_signs \
  classify_de_road_signs.pt \
  --revision 5360aa6f4ef6c7b1998044b18d00b4d0b1a5a790 \
  --local-dir models
```

Bei Datensätzen: zusätzlich --type dataset angeben.

Im Kurs: bereitgestellte Anleitung und Datenrevision verwenden.

Die Commit-ID festhalten: main kann sich ändern.

Panoramax: Daten prüfen und Modelle verbessern

Datensatz: geprüfte Beispiele

Fotos und Schildboxen sammeln

Klassen prüfen: DE:310 / DE:311

Gleiche Tafel und Fahrt zusammenhalten

Modell: gelernte Gewichte

Vortrainierten Klassifikator laden

Mit freigegebenen Beispielen trainieren

Neue und bisherige Klassen testen

Eine neue Annotation verändert zunächst die Daten; erst Training verändert das Modell.

Kurzaufgabe: Prüfen Sie ein Repository

A Öffnen Sie das Panoramax-Modell.
Notieren Sie Aufgabe, Lizenz und Gewichtsdatei.

B Öffnen Sie den verknüpften Datensatz.
Vergleichen Sie Inhalt und Lizenz mit dem Modell.

C Prüfen Sie Vorschau und Versionen.
Was fehlt Ihnen noch für einen belastbaren Test?

Fragen? • Modell = gelernte Gewichte • Datensatz = Beispiele